Requisitos Funcionales y No Funcionales de Integración

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Marco de Integración

El presente documento especifica los Requisitos Funcionales de Integración (RFI) y Requisitos No Funcionales de Integración (RNFI) requeridos para articular la Plataforma de Apoyo Educativo con los sistemas institucionales del Distrito Escolar, el Motor de Inteligencia Artificial en la nube y los servicios externos de mensajería masiva. La arquitectura de integración está diseñada para operar de manera resiliente en entornos de infraestructura precaria y bajo conectividad intermitente (redes 2G/3G).

2. Requisitos Funcionales de Integración (RFI)

ID	Nombre / Título	Descripción de la Funcionalidad	Sistema Origen	Sistema Destino	Frecuencia / Trigger
RFI-01	Sincronización de Perfiles de Estudiantes y Docentes	Importar la nómina actualizada de estudiantes, docentes, cursos y matrículas para la creación y actualización de cuentas de usuario.	Sistema de Gestión Escolar del Distrito (SGE)	Plataforma de Apoyo Educativo (Módulo de Usuarios)	Diaria (Proceso por lotes / Batch nocturno)
RFI-02	Envío de Datos de Evaluación al Motor de IA	Transmitir resultados de diagnósticos iniciales, patrones de respuesta y ritmo de estudio para procesar las brechas de aprendizaje.	Plataforma de Apoyo Educativo (Módulo de Seguimiento)	Servicio Cloud de IA (API de Recomendación / LLM)	Tiempo real (al finalizar cada evaluación)

RFI-03	Recepción de Rutas de Aprendizaje Adaptativas	Consumir desde el motor de IA los planes de estudio personalizados, ejercicios sugeridos y explicaciones adaptadas a cada alumno.	Servicio Cloud de IA (API de Recomendación / LLM)	Plataforma de Apoyo Educativo (Motor de Personalización)	Tiempo real (Respuesta/Webhook tras procesamiento)
RFI-04	Descarga y Sincronización de Recursos Offline	Sincronizar paquetes comprimidos de guías, ejercicios y micro-videos desde el repositorio central hacia el almacenamiento local del dispositivo móvil.	Almacenamiento Cloud / CDN de la Plataforma	Aplicación Móvil del Estudiante (Almacenamiento Local)	Evento (al detectar red 3G/Wi-Fi disponible) o solicitud manual
RFI-05	Despacho de Notificaciones y Alertas SMS/Email	Enviar solicitudes de mensajería para confirmar reservas de tutorías, recordar sesiones programadas y notificar alertas de bajo rendimiento.	Plataforma de Apoyo Educativo (Módulo de Tutorías/Alertas)	Pasarela Externa de Notificaciones (SMS / Email Gateway)	Programado (24h y 1h antes de sesión) o por evento crítico
RFI-06	Exportación de Reportes de Progreso al Distrito	Enviar consolidados periódicos de calificaciones, asistencia y alertas tempranas de deserción hacia las autoridades educativas.	Plataforma de Apoyo Educativo (Módulo de Seguimiento)	Sistema de Gestión Escolar del Distrito / Correo de Directivos	Semanal / Mensual (Programado)

3. Requisitos No Funcionales de Integración (RNFI)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Métrica / Indicador de Éxito (KPI)
RNFI-01	Rendimiento y Red	Los payloads e interfaces de integración (APIs REST/JSON) deben estar optimizados mediante compresión de datos para funcionar sobre redes móviles inestables 2G/3G (< 1 Mbps).	Tamaños de paquete <= 250 KB por transacción; Tiempo de respuesta del endpoint <= 2.0 s.
RNFI-02	Seguridad y Privacidad	Todas las comunicaciones inter-sistemas deben viajar cifradas (HTTPS/TLS 1.3) con autenticación basada en tokens (OAuth 2.0 / JWT) y cumplimiento de normativas de protección de datos de menores (GDPR).	0 vulnerabilidades críticas o altas en auditorías de ciberseguridad; 100% de peticiones autenticadas y cifradas.
RNFI-03	Confiabilidad y Reintentos	Ante pérdidas de conectividad con servicios externos (CDN, API de IA, SGE), el sistema debe encolar las transacciones y reintentarlas de forma transparente usando Exponential Backoff.	Tasa de pérdida de datos de sincronización = 0%; Retención en cola local/servidor de hasta 72 horas.
RNFI-04	Disponibilidad	La capa de integración (API Gateway / Middlewares) debe garantizar la operatividad continua para la sincronización de contenidos y servicios de tutoría.	Disponibilidad del servicio (SLA/Uptime) >= 99.9%.
RNFI-05	Trazabilidad y Logs	Toda transacción entre la plataforma y sistemas externos debe registrarse con un ID único de correlación (Correlation-ID), garantizando	100% de transacciones rastreables en consola de monitoreo; 0 registros con información sensible (PII) en logs.

anonimización estricta de datos personales de menores.

4. Matriz de Trazabilidad Cruzada de Integración

ID Requisito	Descripción de Integración	Actores Involucrados	Caso de Uso Asociado	Mecanismo Técnico
RFI-01	Sincronización de nómina y matrículas	Administrador, Sistema SGE (Ext.)	CU06: Administrar Contenidos y Usuarios	Batch diario nocturno vía API REST JSON
RFI-02	Envío de diagnósticos al Motor IA	Estudiante, Motor de IA (Int.)	CU05: Aprendizaje Adaptativo por IA	POST HTTPS en tiempo real tras evaluación
RFI-03	Recepción de rutas de IA	Estudiante, Motor de IA (Int.)	CU05: Aprendizaje Adaptativo por IA	Webhook / Response JSON adaptativo
RFI-04	Descarga de contenidos offline	Estudiante, Administrador	CU02: Consultar Recursos Offline	Background Sync API + IndexedDB local
RFI-05	Despacho de notificaciones SMS	Estudiante, Tutor, Docente, Pasarela SMS	CU01: Tutorías / CU04: Alertas	API Gateway HTTPS a Pasarela SMS/Email
RFI-06	Exportación de reportes académicos	Docente, Administrador, Sistema SGE	CU04: Monitorear Progreso y Alertas	Exportación programada PDF/Excel / Batch SGE